



PERSAMAAN NON-LINIER METODE TERTUTUP

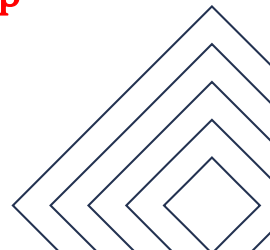
Dosen Pengampu: Retno Damayanti, S.Pd., M.T.

Program Studi: Teknik Informatika 2024/2025



Pendahuluan



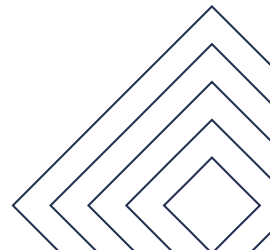
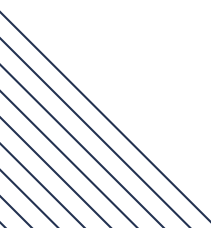
- Dalam bidang sains dan rekayasa, seringkali kita dihadapkan dengan permasalahan “Bagaimana mencari akar dari suatu persamaan matematika?”
 - Umumnya persamaan yang akan dipecahkan dalam bentuk non-linier seperti sinus, cosinus, eksponensial, logaritma, dan fungsi transenden lainnya.
 - Dalam metode numerik. Pencarian akar $f(x) = 0$ dilakukan secara **iteratif**.
 - Metode pencarian akar dapat dikelompokkan menjadi **Metode Tertutup** dan **Terbuka**.
- 



Karakteristik Metode

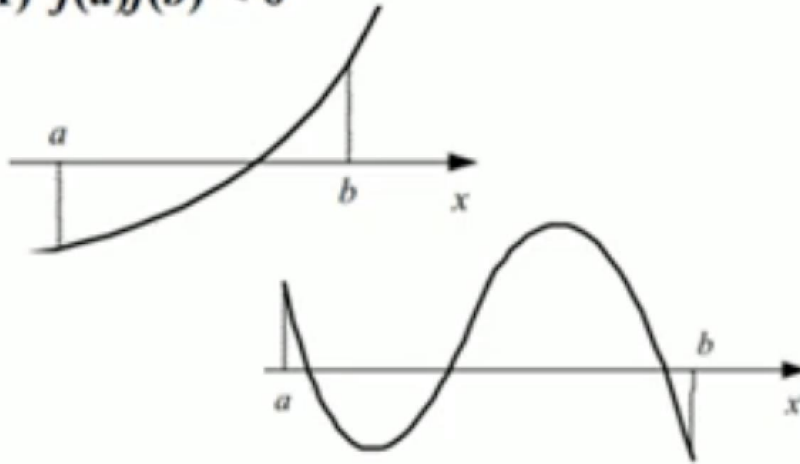


Metode Tertutup	Metode Terbuka
Memerlukan selang $[a, b]$ yang memuat akar dengan syarat $f(a).f(b) < 0$	Memerlukan tebakan awal akar
Cenderung selalu berhasil menemukan akar	Tidak selalu berhasil menemukan akar
Lambat konvergen	Lebih cepat konvergen

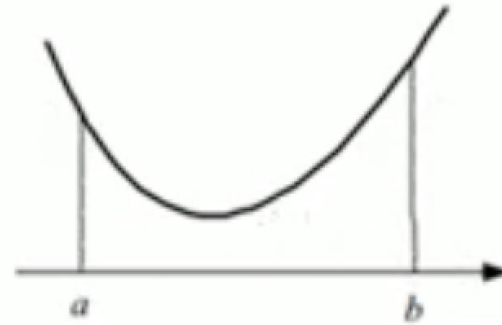


Syarat Cukup Keberadaan Akar

(1) $f(a)f(b) < 0$



(2) $f(a)f(b) > 0$



1. Metode Tabel

Metode Tabel atau Metode Pembagian Area, dimana untuk $x = [a, b]$ atau x di antara a dan b dibagi sebanyak N bagian dan pada masing-masing bagian dihitung nilai $f(x)$ oleh sebab itu diperoleh tabel :

x	$f(x)$
$x_0=a$	$f(a)$
x_1	$f(x_1)$
x_2	$f(x_2)$
x_3	$f(x_3)$
...	...
$x_n=b$	$f(b)$

- Dari tabel bila didapatkan $f(x_k) = 0$ atau **mendekati 0**, maka dikatakan bahwa x_k adalah penyelesaian persamaan $f(x_k)=0$.
- Bila tidak ada $f(x_k)$ yang nilainya 0, maka dicari nilai $f(x_k)$ dan $f(x_{k+1})$ yang berlawanan tanda bila tidak ditemukan, maka dikatakan bahwa tidak mempunyai akar untuk $x = [a, b]$

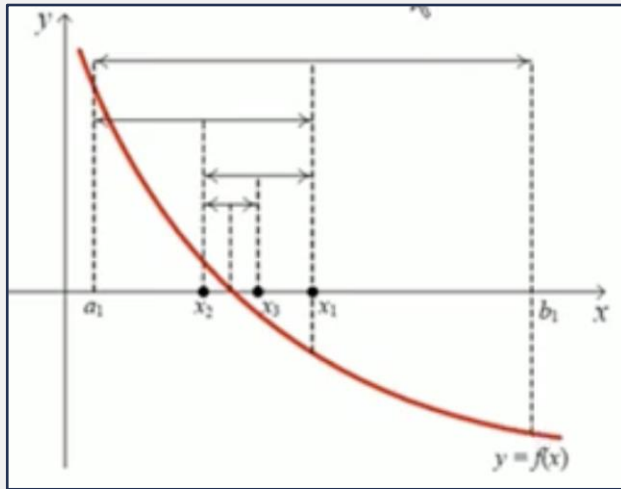
Contoh Metode Tabel

Cari akar persamaan dari $f(x) = 2x - 6$ dengan range $x = [2, 4]$ dan $N = 10$!

Iterasi ke-	x	f(x)
0	2	-2
1	2,2	-1,6
2	2,4	-1,2
3	2,6	-0,7999
4	2,8	-0,3999
5	3	1,7763E-15
6	3,2	0,4000
7	3,4	0,8000
8	3,6	1,2
9	3,8	1,6
10	4	2

2. Metode Bagi Dua

Ilustrasi



Proses Iterasi

Iterasi ke-1

$$x_1 = \frac{a + b}{2}$$

$f(a) \cdot f(x_1) < 0$ dan $f(b) \cdot f(x_1) > 0$

Interval baru $[a, x_1]$

Iterasi ke-2

$$x_2 = \frac{a + x_1}{2}$$

Karena $f(x_2) \cdot f(x_1) < 0$

Interval baru $[x_2, x_1]$

dst. sampai batas toleransi error

Contoh Metode Bagi Dua

Carilah akar persamaan $f(x) = x^2 - x - 3$ pada iterasi ke-3 dengan menggunakan metode Bagi Dua pada interval $[2,4]$ dan tentukan error relative hampirannya!

Solusi

Cek syarat keberadaan akar

$$f(2) = 2^2 - 2 - 3 = -1$$

$$f(4) = 4^2 - 4 - 3 = 9$$

Karena $f(2).f(4) = -9 < 0$, maka dalam interval $[2,4]$ **dijamin** terdapat akar.

Proses Iterasi:

- Iterasi ke-1

$$x_1 = (2+4)/2 = 3$$

Akar hampiran pada iterasi ke-1 adalah 3.

$$f(3) = 3^2 - 3 - 3 = 3$$

Karena $f(2).f(3) = -3 < 0$, maka didapat interval baru yaitu $[2,3]$

Contoh Metode Bagi Dua

Lanjutan Proses Iterasi:

- Iterasi ke-2

$$x_2 = (2+3)/2 = 2,5$$

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,5.

$$f(2,5) = 2,5^2 - 2,5 - 3 = 0,75$$

Karena $f(2).f(2,5) = -0,75 < 0$, maka didapat interval baru yaitu $[2, 2,5]$

- Iterasi ke-3

$$x_3 = (2+2,5)/2 = 2,25$$

Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah **2,25**.

Kesimpulan:

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,5.

Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah 2,25.

Error relative hampiran pada iterasi ke-3

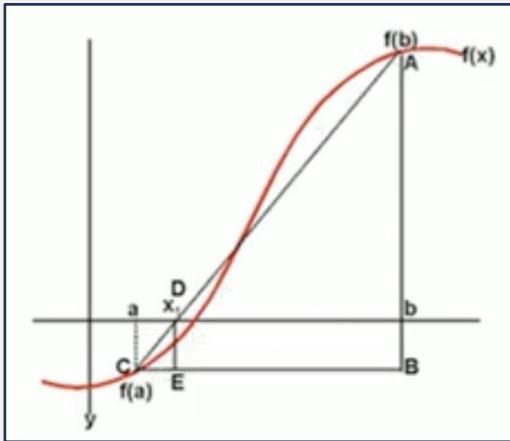
$$\varepsilon_{RA} = \left| \frac{2,25 - 2,5}{2,25} \right| = \frac{0,25}{2,25} = 0,1111 = 11,11\%$$

Simulasi Bagi Dua pada Excel

Iterasi ke-i	a	b	f(a)	f(b)	x_i	$f(x_i)$	Galat
1	2	4	-1	9	3	3	
2	2	3	-1	3	2,5	0,75	0,2
3	2	2,5	-1	0,75	2,25	-0,1875	0,111111
4	2,25	2,5	-0,1875	0,75	2,375	0,265625	0,052632
5	2,25	2,375	-0,1875	0,265625	2,3125	0,035156	0,027027
6	2,25	2,3125	-0,1875	0,035156	2,28125	-0,07715	0,013699
7	2,28125	2,3125	-0,07715	0,035156	2,296875	-0,02124	0,006803
8	2,296875	2,3125	-0,02124	0,035156	2,304688	0,006897	0,00339
9	2,296875	2,304688	-0,02124	0,006897	2,300781	-0,00719	0,001698
10	2,300781	2,304688	-0,00719	0,006897	2,302734	-0,00015	0,000848
11	2,302734	2,304688	-0,00015	0,006897	2,303711	0,003373	0,000424
12	2,302734	2,303711	-0,00015	0,003373	2,303223	0,001612	0,000212
13	2,302734	2,303223	-0,00015	0,001612	2,302979	0,000732	0,000106
14	2,302734	2,302979	-0,00015	0,000732	2,302856	0,000291	5,3E-05
15	2,302734	2,302856	-0,00015	0,000291	2,302795	7,13E-05	2,65E-05

3. Metode Regula Falsi

Ilustrasi



Titik $A(b, f(b))$, $C(a, f(a))$, $D(x_1, 0)$

Gradien garis AC = Gradien garis AD

Proses Iterasi

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(b) - 0}{b - x}$$

$$b - x = \frac{f(b)(b - a)}{f(b) - f(a)}$$

$$x = b - \frac{f(b)(b - a)}{f(b) - f(a)}$$

Contoh Regula Falsi

Carilah akar persamaan $f(x) = x^2 - x - 3$ pada iterasi ke-3 dengan menggunakan metode Regula Falsi pada interval $[2,4]$ dan tentukan error relative hampirannya!

Solusi

Cek syarat keberadaan akar

$$f(2) = 2^2 - 2 - 3 = -1$$

$$f(4) = 4^2 - 4 - 3 = 9$$

Karena $f(2).f(4) = -9 < 0$, maka dalam interval $[2,4]$ **dijamin** terdapat akar.

Iterasi ke-1

Titik $(2, -1)$ dan $(4, 9)$

$$x_1 = 4 - \left(\frac{9(4-2)}{9-(-1)} \right) = 4 - 1,4 = 2,2$$

Akar hampiran pada iterasi ke-1 adalah 2,2

$$f(2,2) = 2,2^2 - 2,2 - 3 = -0,36$$

Karena $f(2,2).f(4) = -3,24 < 0$, maka didapat interval baru $[2,2, 4]$

Contoh Regula Falsi

Iterasi ke-2

Titik (2,2 , -0,36) dan (4, 9)

$$x_2 = 4 - \left(\frac{9(4-2,2)}{9-(-0,36)} \right) = 4 - 1,7308 = 2,2692$$

Akar hampiran pada iterasi ke-2 adalah 2,2692

$$f(2,2692) = 2,2692^2 - 2,2692 - 3 = -0,1199$$

Karena $f(2,2692).f(4) = -0,1199 < 0$, maka didapat interval baru [2,2692 , 4]

Iterasi ke-3

Titik (2,2692 , -0,1199) dan (4, 9)

$$x_3 = 4 - \left(\frac{9(4-2,2692)}{9-(-0,1199)} \right) = 4 - 1,708 = 2,292$$

Akar hampiran pada iterasi ke-3 adalah 2,292

Error relative hampiran pada iterasi ke-3

$$\epsilon_{RA} = \left| \frac{2,292 - 2,2692}{2,292} \right| = \frac{0,0228}{2,292} = 0,0099 = 0,99\%$$

Simulasi Regula Falsi pada Excel

Iterasi ke-i	a	b	f(a)	f(b)	xi	f(xi)	Galat
1	2	4	-1	9	2,2	-0,36	
2	2,2	4	-0,36	9	2,269231	-0,11982	0,030508
3	2,269231	4	-0,11982	9	2,291971	-0,03884	0,009922
4	2,291971	4	-0,03884	9	2,29931	-0,01248	0,003192
5	2,29931	4	-0,01248	9	2,301666	-0,004	0,001023
6	2,301666	4	-0,004	9	2,30242	-0,00128	0,000328
7	2,30242	4	-0,00128	9	2,302662	-0,00041	0,000105
8	2,302662	4	-0,00041	9	2,302739	-0,00013	3,36E-05
9	2,302739	4	-0,00013	9	2,302764	-4,2E-05	1,07E-05
10	2,302764	4	-4,2E-05	9	2,302772	-1,3E-05	3,44E-06
11	2,302772	4	-1,3E-05	9	2,302774	-4,3E-06	1,1E-06
12	2,302774	4	-4,3E-06	9	2,302775	-1,4E-06	3,52E-07
13	2,302775	4	-1,4E-06	9	2,302776	-4,4E-07	1,13E-07
14	2,302776	4	-4,4E-07	9	2,302776	-1,4E-07	3,61E-08
15	2,302776	4	-1,4E-07	9	2,302776	-4,5E-08	1,16E-08



ANY QUESTION?